

2. Courbes stables

Définition 2.1 Une super courbe stable X/S est une super courbe propre sur S (14) dont les fibres géométriques X_s ont des réduites $(X_s, \mathcal{O}_{X_s}^+)$ qui sont des courbes stables.

Pour S spectre d'un corps algébriquement clos k , il est facile à l'aide de 1.5 de déterminer (localement pour la topologie étale) les singularités possibles des super courbes stables.

Sur la singularité $xy=0$, il y a en effet exactement deux types d'isomorphie de faisceau cohérent de Cohen-Macaulay génériquement de rang 1. Pour C la courbe, et B_1, B_2 ses deux branches, ce sont $\mathcal{O}_C$ et $\mathcal{O}_{B_1} \oplus \mathcal{O}_{B_2}$. Les deux faisceaux sont isomorphes à leur dual (à valeur dans $\mathcal{O}_C$, ou ω_C , cela revient au même). De plus, tout automorphisme d'un de ces faisceaux admet (localement étale) une racine carrée, et 1.5 donne deux types possibles de singularités de super-courbes. Voici une description par coordonnées et équations des deux possibilités. On donne : coordonnées / équations / description de ω_X comme sous-faisceau de l'image directe de sa restriction au lieu lisse / description de δ .

2.2. I. coordonnées z_1, z_2, θ

equation $z_1 z_2 = 0$

complément du point singulier : deux branches, avec les coordonnées

$$\begin{cases} B_1 : z_1, \theta & (z_2 = 0) \\ B_2 : z_2, \theta & (z_1 = 0) \end{cases}$$

ω_X : libre de base $\underline{b}$, donnée sur chaque branche par

$$\underline{b} = \begin{cases} \left[\frac{dz_1}{z_1} / d\theta \right] \\ \left[-\frac{dz_2}{z_2} / d\theta \right] \end{cases}$$

$$s : \text{sur chaque branche} : f \rightarrow \left\{ \begin{aligned} &(\partial_\theta + \theta z_1 \partial_{z_1}) f \\ &(\partial_\theta + \theta z_2 \partial_{z_2}) f \end{aligned} \right\} \cdot \underline{b}$$

On note D la dérivation donnée sur chaque branche

$$\text{par : } \begin{cases} \partial_\theta + \theta z_1 \partial_{z_1} & (B_1) \\ \partial_\theta + \theta z_2 \partial_{z_2} & (B_2) \end{cases} \quad D: \theta \rightarrow \theta, \text{ impair}$$

II. coordonnées $z_1, z_2, \theta_1, \theta_2$

equations $z_1 z_2 = z_1 \theta_2 = \theta_1 z_2 = \theta_1 \theta_2 = 0$

complément du point singulier : deux branches, coordonnées

$$z_1, \theta_1 \quad (z_2 = \theta_2 = 0) \quad \text{et} \quad z_2, \theta_2 \quad (z_1 = \theta_1 = 0)$$

ω_X : engendré par les formes données comme suit sur chaque branche :

$$[dz_1 / d\theta_1] := \begin{cases} [dz_1 / d\theta_1] \\ 0 \end{cases} \quad [dz_2 / d\theta_2] := \begin{cases} \cancel{dz_2 / d\theta_2} \cdot 0 \\ [dz_2 / d\theta_2] \end{cases}$$

$$\text{et } \frac{\theta_1}{z_1} [dz_1 / d\theta_1] - \frac{\theta_2}{z_2} [dz_2 / d\theta_2] := \begin{cases} \theta_1 / z_1 [dz_1 / d\theta_1] \\ -\theta_2 / z_2 [dz_2 / d\theta_2] \end{cases}$$

$$s : \text{sur chaque branche} : (\partial_{\theta_i} + \theta_i \partial_{z_i}) f \cdot [dz_i / d\theta_i]$$

On pose $\underline{b} := [dz_1 / d\theta_1] + [dz_2 / d\theta_2]$ et on note D la dérivation impaire donnée en dehors du point singulier par

$D := \delta_{\theta_i} + \theta_i \delta_{\theta_i}$ sur chaque branche. C'est une dérivation rationnelle : elle n'envoie pas θ dans θ : on a

$$\theta_1 \mapsto \begin{cases} 1 & \text{sur } B_1 \\ 0 & \text{sur } B_2 \end{cases}$$

mais $\delta = D \cdot \underline{b}$ envoie θ dans ω_X .

Dans I et II, le calcul de $\mathcal{O}_X \omega_{X/S}$ peut se faire comme en 1.6. ^{soient} ~~pour que~~ des d_i des sections de $\omega_{X/S}$ sur $(B_i - \text{point singulier})$ ($i=1,2$); pour que les d_i proviennent d'une section de ω_X , il faut et il suffit que pour tout f dans $\mathcal{O}_X$, induisant f_i sur la branche B_i , on ait $\text{Res}_0(f_1 d_1) + \text{Res}_0(f_2 d_2) = 0$. Je rappelle que $\text{Res}(\theta/z [dz/d\theta]) = 1$.

Dans le cas I, chaque branche (fermée) B_i peut être vue comme une courbe munie d'une structure de spin ramifiée en 0 : une racine carrée de $\omega_{C_i/B_i}(0)$ [$C_i = B_i^{\text{red}}$; pôle simple permis en 0]. On recolle B_1 et B_2 selon la feuille intégrale $z_i = 0$ des distributions $\delta_0 \pm \theta(z_i dz_i)$.

Dans le cas II, chaque branche (fermée) B_i peut être vue comme une supercourbe lisse; elles sont recollées par un point.

2.3 Nous allons à considérer les déformations suivantes des super courbes I et II. Les déformations sont sur $k[t]$.

I. coordonnées z_1, z_2, θ

équation $z_1 z_2 = t$

[dans le plan (z_1, z_2) , la dérivation $z_1 \partial_1 - z_2 \partial_2$ annule t]

le complément du point singulier $(0,0)$ ($t=0$) est recouvert par les deux cartes

① z_1 inversible, coordonnées (z_1, θ) , $z_2 = t/z_1$

② z_2 inversible, coordonnées (z_2, θ) , $z_1 = t/z_2$

$\omega_{X/S}$ est libre de base $\underline{b}$ donnée par

$$\begin{aligned} \underline{b} &= [dz_1 \wedge dz_2 / d\theta] / [d(z_1 z_2)] \\ &= \begin{cases} \textcircled{1} [dz_1/z_1 / d\theta] \\ \textcircled{2} [-dz_2/z_2 / d\theta] \end{cases} \end{aligned}$$

δ est donné dans chaque carte par

① $(\partial_\theta + \theta z_1 \partial_2) \underline{b}$

② $(\partial_\theta - \theta z_2 \partial_1) \underline{b}$

Puisque δ envoie $\mathcal{O}_X$ dans $\omega_{X/S}$ en dehors de $(0,0)$, par profondu, c'est également vrai en $(0,0)$. La platitude est donc : intersection complète relative.

II. coordonnées $z_1, z_2, \theta_1, \theta_2$

équations $z_1 z_2 = -t^2$, $z_1 \theta_2 = t \theta_1$, $z_2 \theta_1 = -t \theta_2$, $\theta_1 \theta_2 = 0$

cartes (réunion: $X - (0,0)$):

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & z_1 \text{ inversible, coord } z_1, \theta_1, \begin{cases} z_2 = -t^2/z_1 \\ \theta_2 = t \theta_1 / z_1 \end{cases} \\ \textcircled{2} \quad & z_2 \text{ inversible, coord } z_2, \theta_2, \begin{cases} z_1 = -t^2/z_2 \\ \theta_1 = -t \theta_2 / z_2 \end{cases} \end{aligned}$$

Si A est l'anneau de coordonnées de l'espace total, on a $A^+ = k[z_1, z_2, \sqrt{z_1 z_2}]$; on peut voir A^+ comme le sous-anneau de $k[\sqrt{z_1}, \sqrt{z_2}]$ des ~~polynômes de degré total~~ des sommes de monômes de degré total entier. Par $O_1 \mapsto \sqrt{z_1}$, $O_2 \mapsto \sqrt{z_2}$, on peut alors identifier A^- au A^+ -module des sommes de monômes de degré total $\frac{1}{2}$ -entier non entier. Ceci rend clair que $t = \sqrt{z_1 z_2}$ n'est pas divisible de 0, i.e. la platitude de X sur $k[t]$.

Voici des sections de $\omega_{X/k}$ en dehors de 0, écrites dans les cartes ① et ②

$$\left\{ \begin{array}{l} [dz_1/dO_1] \\ -\frac{t}{z_2} [dz_2/dO_2] \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \frac{t}{z_1} [dz_1/dO_1] \\ [dz_2/dO_2] \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} O_1/z_1 [dz_1/dO_1] \\ -O_2/z_2 [dz_2/dO_2] \end{array} \right\}$$

Un argument de profondeur montre que ces sections se prolongent (uniquement) en des sections sur X . Elles relèvent des générateurs des ω de la fibre $t=0$. Puisque $\omega_{X/k}$ est plat et $\mathcal{O}_S$ sur S de formation compatible au changement de base, elles engendrent $\omega_{X/k}$.

Enfin, δ est donné dans chaque carte par

$$\textcircled{1} \quad \delta f = (O_1 \partial_{z_1} + O_2 \partial_{z_2}) f [dz_1/dO_1]$$

On vérifie la compatibilité dans l'intersection des cartes.

2.4 Remarque le morphisme $\delta: \Omega^1_{X/Y} \rightarrow \omega_{X/Y}$ est donné par

$$\begin{aligned} dz_1 &\rightarrow \theta_1 [dz_1/d\theta_1] & d\theta_1 &\rightarrow [dz_1/d\theta_1] \\ dz_2 &\rightarrow \theta_2 [dz_2/d\theta_2] & d\theta_2 &\rightarrow [dz_2/d\theta_2] \end{aligned} ;$$

son image est engendrée par $[dz_1/d\theta_1]$ et $[dz_2/d\theta_2]$. Son

coraçon est de longueur 1, concentré en $(0,0)$. En

effet, si on ^(multiplie) $\theta_1/z_1 [dz_1/d\theta_1] = -\theta_2/z_2 [dz_2/d\theta_2]$ par θ_1, θ_2, z_1 ou z_2 on trouve respectivement 0, 0, $\theta_1 [dz_1/d\theta_1]$ et $\theta_2 [dz_2/d\theta_2]$.

Théorème 2.5 La déformation 2.3 est la déformation verselle ^(singulière de) de la supercourbe 2.2.

Il s'agit plutôt de compléter 2.2 et 2.3 à l'origine et de déformation verselle formelle. Bien sûr, il s'agit de déformation comme supercourbe, pas seulement comme supercône.

Théorème 2.6 (i) Une supercourbe stable n'a pas d'automorphisme infinitésimal non trivial.

(ii) Le champ des supercourbes stables de genre $g \geq 2$ est un champ algébrique propre et lisse

(iii) Il compactifie le champ des supercourbes lisses de genre g avec à l'infini un diviseur à croisements normaux

A vrai dire, je n'ai vérifié 2.6 que modulo ~~les~~ le superanalogue du théorème de représentabilité d'Artin, et le superanalogue du théorème de proreprésentabilité formelle de Schlessinger.

Des arguments standard ramènent 2.6.(1)(ii) à 2.6.(1) et 2.5 + vérification du critère valuatif de propriété. Pour ce dernier, on peut ne considérer que des schémas de base et passer au langage 1.5. Enfin, pour prouver 2.5, il suffit de le faire au premier ordre : si 2.3 sur $k[t]/(t^2)$ est la seule déformation au premier ordre, l'espace tangent à l'espace de la déformation verselle est de dimension (1,0) et toute déformation sur $k[t]$ qui prolonge celle sur $k[t]/(t^2)$ est verselle.

C'est en examinant le critère valuatif de propriété que je mis l'accent sur les déformations 2.3. De ce point de vue, elles ne sont pas surprenantes. La nécessité du type II vient ^(par exemple) de ce que si une courbe de genre g dégénère en X_0 deux courbes de genre g_1 et g_2 attachées en un point : ~~elles~~, alors ω_{X_0} n'a pas de racine carrée, car de degré impair sur chaque composante.

Les diviseurs à l'infini sont caractérisés par le fait que, sur eux, un des points singuliers admet (localement pour la topologie étale) une équation 2.2. La remarque 2.4 fournit au-dessus de chacun d'eux une section "le point singulier" d'image (localement) la rapport de cohomologie $(\delta: \Omega^1_{X/S} \rightarrow \omega_{X/S})$. Les diviseurs à l'infini sont des sous-variétés de codimension (1,0).

J'avoue n'avoir de 2.5 qu'une preuve dégénérée : la chaîne de calculs qui suit. C'est un peu un brouillon mais, mettant au net, je ne ferais guère mieux.